

Hearst Yield Vault — Stratégie complète

Vault HYV-A · Méthodologie v1.0 · Cayman Exempted LP

Hearst Connect

2026-05-26

Hearst Yield Vault — Stratégie complète

Document interne — synthèse du modèle de calcul, des règles de rebalancing et du framework de risque tels qu'implémentés dans le moteur. Chaque numéro de cette synthèse est traçable au code (`src/lib/engine/*`) ou à la méthodologie v1.0 (`docs/methodology/v1.0.md`). Projections conditionnelles aux hypothèses ; performance passée ne préjuge pas du futur ; non garanti.

1 • Vault overview

Paramètre	Valeur
Ticker	HYV-A
Nom	Hearst Yield Vault
Statut	Live (testnet Base Sepolia, mainnet gated par audit Spearbit)
Stratégie	Mining-backed structured yield, monthly USDC distributions
APY target range	9.4 – 12.8 % (bornes resserrées) · 8 – 15 % (enveloppe large sous stress)
Mode par défaut	Balanced
Share classes	A (250 k \$ / 60 j lock / 2 % mgmt + 10 % perf) · B (1 M \$ / 90 j / 0.75 % + 8 %)
Distribution	Mensuelle, T+5 jours
Méthodologie	v1.0 (immutable) · v2.0 pour Monte Carlo
SPV	Cayman Exempted Limited Partnership

2 • Structure : 4 sleeves complémentaires

Le vault répartit l'AUM sur **quatre sleeves**, chacun avec un rôle économique distinct. Les pourcentages ci-dessous sont les targets de base ; ils flexent dans des bandes par mode (cf. §7).

Sleeve	Target (balanced)	Rôle	Source de yield
Mining	60 %	Moteur de cash-flow USDC mensuel	Revenue-share sur capacité ASIC (BTC mining)
BTC tactical	25 %	Convexité asymétrique sur cycle	Trading P&L (rules-based, jamais discrétionnaire)
USDC base	10 %	Yield défensif liquide	T-bills (Ondo) + lending (Aave/Compound via DefiLlama)
Stable reserve	5 %	Buffer distributions + amortisseur stress	USDC native ~ 4.5 %

Source : `src/lib/engine/vaults.ts` —
`VAULT_YIELD.allocationTargets`.

L'asymétrie est volontaire : le mining apporte la **prédictibilité du cashflow**, le BTC tactical apporte la **convexité**, le USDC base apporte la **liquidité immédiate** pour les claim windows, le stable reserve apporte le **buffer** quand les guardrails s'arment.

3 · Sleeve 1 — Mining (60 % de l'AUM)

3.1 Formule de revenu par TH/jour

```
gross_revenue    = hashprice_usd_th_day × uptime_assumption (0.98)
energy_cost      = energy_cost_kwh × efficiency_kwh_per_th_day (0.1)
operating_costs  = energy_cost + hosting_pool_fees (0.005 $/TH/jour)
net_margin       = gross_revenue - operating_costs
```

Source : `src/lib/engine/mining.ts:8-23`.

3.2 Margin score (0 – 100)

```
raw_score    = 50 + 50 × (net_margin / target_margin - 1)
margin_score = clip(raw_score, 0, 100)
```

Target margin = **0.04 \$/TH/jour**. Le margin score conditionne 4 règles de re-balancing (R2, R3, R-BTC-1/2, R-BTC-6) et un guardrail BTC.

3.3 De net_margin à APY bucket

```
annualised_usd_per_th = max(0, net_margin) × 365
mining_bucket_apy     = annualised_usd_per_th / 120 $
invested_per_TH
```

Source : `src/lib/engine/rebalancing.ts:91-99`.

Les **120 \$/TH** sont le capex+hosting prepayé que le vault price dans chaque contrat de revenue-share. À hashprice de référence (~ 0.085 \$/TH/jour), cela produit ~ 22 % APY bucket → ~ **13 pp APY vault** à 60 % allocation.

3.4 Inputs réels (méthodologie v1.0 §“Inputs”)

Variable	Source primaire	Fallback	Cadence
Hashprice	Luxor / Hashrate Index	manual	daily
Energy cost	partner contractual + spot index	env override / 0.05 fallback	monthly
Uptime	partner monthly attestation (signée)	—	monthly

⚠ Energy cost vient désormais d'un module canonique (`src/lib/data/energy-cost.ts`) avec env override `MINING_ENERGY_COST_USD_PER_KWH`. La valeur n'est plus hardcodée dans 4 fichiers comme avant l'audit cohérence 2026-05-26.

4 · Sleeve 2 — BTC tactical (25 % balanced, jamais discrétionnaire)

4.1 Cible d'exposition par mode

defensive → 5 % AUM
balanced → 12 % AUM
opportunistic → 22 % AUM (cap dur à 30 %)

Source : `src/lib/engine/btc-tactical.ts:34-43`.

4.2 Triggers internes (en plus des règles R-BTC §8)

Trigger	Condition	Action
accumulate	$\text{BTC } 30j \leq -20 \% \text{ ET } \text{vol_index} < 60$	Multiplicateur 1.1× sur target
take_profit	$\text{BTC } 30j \geq +40 \%$	Multiplicateur 0.75× sur target
reduce_size	$\text{vol_index} > 80$	Multiplicateur 0.5× sur target
hold	aucun autre armé	Target inchangé

4.3 4 guardrails durs (peuvent override un trigger)

Guardrail	Levels
Volatilité	normal ≤ 65 · warning 66–80 · breached > 80
Mining margin	healthy ≥ 70 · warning 50–69 · breached < 50
Concentration	warning si mode = opportunistic
Liquidité	placeholder MVP (depth feed onchain en V1)

Source : `src/lib/engine/btc-tactical.ts:107-159`.

4.4 Contribution APY (bps, dérivée du BTC 30j change)

BTC 30j change	Contribution bucket
$\geq +30 \%$	+1 800 bps
$\geq +10 \%$	+900 bps
entre	+200 bps (base)
$\leq -10 \%$	-200 bps
$\leq -25 \%$	-600 bps

Source : `src/lib/engine/rebalancing.ts:101-107`.

5 • Sleeve 3 — USDC base (10 %)

Yield défensif liquide. Composition :

```
usdc_base_bps = stable_apy_pct × 100 + 480 (RWA-like premium) - 200 (mgmt drag)
```

Source : `src/lib/engine/rebalancing.ts:109-111`.

Sources réelles : **T-bills via Ondo Finance API** (fallback FRED 3M T-bill), **lending APY via DefiLlama** sur Aave + Compound (fallback direct RPC). Cadence daily.

6 • Sleeve 4 — Stable reserve (5 %)

Buffer liquidité. Yield USDC native ~ 4.5 % (constante engine

`STABLE_RESERVE_BPS = 450`). Sert d'**amortisseur** : quand R-BTC-5 (vol > 90) ou R-BTC-6 (margin < 50) s'arment, on bascule le `btc_tactical` vers ce sleeve.

7 · Risk framework — 5 dimensions pondérées

Source : `src/lib/engine/risk.ts:1-48`.

7.1 Dimensions et poids

Dimension	Poids	Formule (0 – 100 ; haut = risqué)
Market	30 %	<code>20 + drawdown × 1.2 + upside × 0.3 + vol_norm × 40</code>
Mining	25 %	<code>30 + hashprice_pressure(±) + energy_pressure(±)</code>
Liquidity	15 %	<code>30 + vol_factor + stable_apy_factor</code>
Smart contract	20 %	80 baseline pré-audit
Counterparty	10 %	35 baseline

`composite = Σ weight × dimension_score (clipped [1, 100])`

7.2 Notes critiques

- Smart contract à **80 / 100 baseline** reflète l'**absence d'audit Spearbit**. Tant que la V1 mainnet n'est pas auditée, le composite reste structurellement élevé. C'est intentionnel — non négociable #8.
- Counterparty à 35 reflète le risque partner (mining operator, custody) — ré-évalué quand le mining contract est rotaté.
- Sharpe / Sortino / VaR sont calculés (`risk.ts:111-144`) mais **réservés à l'Advanced mode** (méthodologie v1.0 §“Forbidden in any projection output”).

8 · Mode detection — bascule defensive ↔ balanced ↔ opportunistic

Source : `src/lib/engine/rebalancing.ts:37-54`.

risk $\geq$ 65 OU margin $<$ 50 → defensive
risk $\leq$ 40 ET margin $\geq$ 75 → opportunistic
sinon → balanced

Allocation par mode :

Mode	mining	btc_tactical	usdc_base	stable_reserve
defensive	25 %	5 %	55 %	15 %
balanced	35 %	15 %	40 %	10 %
opportunistic	35 %	25 %	30 %	10 %

Note : les targets baseline en allocation **balanced** (35/15/40/10) sont plus prudentes que les targets affichés au LP (60/25/10/5). Le mode “balanced re-balanced” est intermédiaire — le 60/25/10/5 est l’objectif *quand* margin et BTC momentum sont positifs.

9 • Rebalancing rules — 12 règles en format PTAI

Chaque règle produit un signal **Projection** → **Trigger** → **Action** → **Impact**.
Aucune sortie ne contient les mots interdits (`guarantee` , `promise` ,
`certain` , `will deliver` , `risk-free` , `no risk`) — vérifié par
`assertNoForbiddenWords` à l’émission.

Source : `src/lib/engine/rebalancing-rules.ts:231-499` .

ID	Trigger	Action
R1	BTC 30j ≤ -25 % AND mode $\neq$ defensive	Switch en defensive (mining 25 %, stable 70 %)
R2	margin_score < 50	-30 % mining, + Δ stable_reserve
R3	margin > 75 AND BTC > 0 %	+10 pp mining (depuis usdc_base), cap 45 %
R4	hashprice trend ≤ -20 %	Multisig review 72 h (zéro reweight auto)
R5	stable_apy > mining_apy + 1 pp	Rotation mining $\rightarrow$ usdc_base (max 10 pp)
R-BTC-1	BTC -20 % + margin ≥ 60 + pos < 20 %	+5 pp btc_tactical $\leftarrow$ usdc_base
R-BTC-2	BTC -35 % + margin ≥ 60 + pos < 25 %	+5 pp incrémental btc_tactical
R-BTC-3	BTC +30 % + pos > 10 %	Sell 25 % du BTC $\rightarrow$ stable_reserve
R-BTC-4	BTC +60 % + pos > 10 %	Sell 25 % incrémental
R-BTC-5	vol_index > 90	Halve BTC sleeve $\rightarrow$ stable_reserve
R-BTC-6	margin < 50 (et R2 pas armé)	Suspend BTC accumulation

9.1 Hiérarchie

R1 (régime defensive) prime. Les R-BTC ne peuvent pas armer si le mining est en stress (R-BTC-6 désactive R-BTC-1/2). R4 est **purement informatif** — déclenche une revue humaine, jamais un reweight automatique.

9.2 Exécution

- Les signaux émis sont **proposés** par l'engine, **pas exécutés**.
- L'exécution passe par **multisig 3/5 signers + timelock 48 h** (sauf actions intra-bandes en mode normal).
- Chaque exécution émet un `RebalanceEvent` Prisma + un log onchain (`EventLogger.sol`).

10 · APY composition — la math finale

Source : `src/lib/engine/rebalancing.ts:56–89` + méthodologie v1.0 §“Yield projection”.

```
yield_contribution_bps[bucket] = base_allocation[bucket] / 100 ×  
bucket_apy_bps[bucket]  
vault_apy_bps                    = Σ yield_contribution_bps
```

Exemple balanced base (mining 35 %, btc 15 %, usdc 40 %, stable 10 %) :

Sleeve	Allocation	Bucket APY	Contribution
Mining	35 %	~ 22 %	+7.7 pp
BTC tactical	15 %	+200 bps (base)	+0.3 pp
USDC base	40 %	~ 4.5 % (T-bills + lending)	+1.8 pp
Stable reserve	10 %	4.5 %	+0.45 pp
Total mid-range			≈ 10.3 %

Après application du facteur d’incertitude méthodologique ($\pm 10 - 30$ % selon timeframe et fraîcheur data), le range publié devient **9.4 – 12.8 %**.

```
apy_low  = projected_apy × (1 - assumption_risk_factor)  
apy_high = projected_apy × (1 + assumption_upside_factor)
```

Stressed APY (méthodologie v1.0 §“Stressed APY”) : scénario combiné BTC –40 % + Hashprice –30 % + Mining margin compression → typiquement bande **5 – 7 %**.

11 · Cadence opérationnelle

Quoi	Cadence	Mécanisme
BTC price ingestion	1 min	Chainlink BTC/USD primaire (viem) · CoinGecko fallback
Hashprice ingestion	daily	Luxor / Hashrate Index API
Margin score recompute	hourly	Inngest market-data-hourly
Rebalancing signal eval	event-driven + hourly	Inngest rebalancing-signal
Risk score daily	daily	Inngest risk-daily
Multisig review (R4)	sous 72 h	3/5 signers, timelock 48 h
Distribution LP	mensuelle, T+5 j	Epoch close + claim window
Mining attestation	mensuelle	Signée par partner (allowlist signer requise)
Investor memo	mensuelle	Inngest investor-memo-monthly

12 · Cross-product mechanics — comment les sleeves se parlent

Les 4 sleeves ne sont pas indépendants. Les règles **relient explicitement** des paires :

Mining ↔ Stable reserve	:	R2	(margin compress → mining ↓, stable ↑)
Mining ↔ USDC base	:	R3	(margin healthy + BTC+ → mining ↑ depuis usdc_base)
		R5	(RWA premium → rotation mining → usdc_base)
USDC base ↔ BTC tactical	:	R-BTC-1, R-BTC-2	(drawdown → +BTC depuis usdc_base)
BTC tactical ↔ Stable	:	R-BTC-3, R-BTC-4	(rally → take profit → stable)
		R-BTC-5	(vol breach → halve BTC → stable)
USDC base ↔ Stable	:	R-BTC-6	(mining stress + BTC accum suspendue)

Chaque rebalancing est **conservatif sur la somme** : ce qu'on retire d'un sleeve, on l'ajoute à un autre dans la même PTAI signal.

13 · Governance & guardrails

13.1 Multisig

- 3/5 signers requis pour exécuter un signal de rebalancing.
- Timelock 48 h entre `schedule()` et `execute()`.
- Cancel-quorum **2/5** (asymétrie volontaire — “defense favors halting”).
- Pre-execution Tenderly fork simulation panel (diff state + gas + reverts).

13.2 Attestations

- Mining monthly attestation signée par partner.
- Signer allowlist obligatoire (env `ATTESTATION_ALLOWED_SIGNERS`).
- Fail-closed en prod : pas d'allowlist configurée = attestation rejetée.
- 3 checks ordonnés : signature ECDSA → signer ∈ allowlist → digest match payload.

13.3 Forbidden words

- 6 mots interdits dans toute sortie : `guarantee`, `promise`, `certain`, `will deliver`, `risk-free`, `no risk`.
- Module canonique `src/lib/agents/forbidden-words.ts` partagé entre 5 lieux (agents, notifications, wizard inline, vault actions Zod refine, engine).

- Inflections matchées (`guaranteed` , `guarantees` , `guaranteeing`).
- Négation 3-mots autorisée (`not guaranteed` , `never promise`).

13.4 Provenance

- Chaque métrique exposée au LP porte un badge : `Live` · `Oracle` · `Attested` · `Estimated` · `Manual` · `Stale` .
- Threshold de fraîcheur centralisé dans `src/lib/data/freshness.ts` (`STALE_THRESHOLDS` registry).

14 · Risque résiduel & ce qui n'est pas encore live

Item	Statut	Impact
Audit Spearbit final	En cours	Mainnet bloqué jusqu'à remediation. SC risk dimension reste à 80 baseline.
Per-vault VaultSnapshot	Phase 3	AUM non-Yield reste à 0 (Defensive, BTC Plus).
Position.shareClass Prisma	TODO	Fees class A vs B pas différenciés au runtime (fallback A).
Monte Carlo paths à 10 000	v2.0	UI tourne sur 1 000 actuellement.
Tests intégration 12 règles vs 36 m historique	À ajouter	Couverture engine actuelle = unit + snapshot.
Méthodologie v2.1 (multi-vault + share classes)	DRAFT	Promotion conditionnelle Product + Risk sign-off + ADR-010.

15 · Glossaire

Terme	Définition
AUM	Assets Under Management (capital investi dans le vault, en USDC)
Hashprice	Revenu attendu par TH/s/jour de hash-rate (\$/TH/jour)
Margin score	Indicateur 0–100 de la rentabilité mining nette vs target
PTAI	Projection → Trigger → Action → Impact (format obligatoire pour rebalancing)
Vol index	Indice de volatilité réalisée BTC (proxy 30j)
Sleeve	Bucket d'allocation (mining / btc_tactical / usdc_base / stable_reserve)
Mode	Régime de risque du vault (defensive / balanced / opportunistic)
Soft lock-up	Période minimale avant retrait sans pénalité (60 j class A, 90 j class B)
Provenance badge	Marqueur de la source d'une métrique (Live, Oracle, Attested, Estimated, Manual, Stale)
Multisig 3/5	3 signatures requises sur 5 signers pour exécuter une transaction
Timelock 48 h	Délai imposé entre planification et exécution d'une transaction onchain

16 · Références code

Domaine	Fichier
Vault definition	<code>src/lib/engine/vaults.ts</code>
Mining model	<code>src/lib/engine/mining.ts</code>
BTC tactical	<code>src/lib/engine/btc-tactical.ts</code>
Rebalancing math	<code>src/lib/engine/rebalancing.ts</code>
Rebalancing rules (R1–R5, R-BTC-1..6)	<code>src/lib/engine/rebalancing-rules.ts</code>
Risk framework	<code>src/lib/engine/risk.ts</code>
Scenario orchestrator	<code>src/lib/engine/scenario.ts</code>
Backtest engine	<code>src/lib/engine/backtest.ts</code>
Monte Carlo (v2.0)	<code>src/lib/engine/monte-carlo.ts</code>
Methodology (canonique)	<code>docs/methodology/v1.0.md</code>
Methodology MC extension	<code>docs/methodology/v2.0.md</code>
Forbidden words enforcer	<code>src/lib/agents/forbidden-words.ts</code>
Freshness registry	<code>src/lib/data/freshness.ts</code>
Attestation verifier	<code>src/lib/attestation/stored.ts</code>

Disclaimer. Les projections décrites dans ce document sont conditionnelles aux hypothèses énoncées en méthodologie v1.0. La performance passée ne préjuge pas du futur. Hearst Yield Vault est offert exclusivement aux investisseurs professionnels / qualifiés via un Cayman Exempted Limited Partnership, sous réserve d'une souscription minimale, d'une période de lock-up et de restrictions juridictionnelles. Ce document n'est ni une offre ni une sollicitation là où interdites.